

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 27/05/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A6-A7.

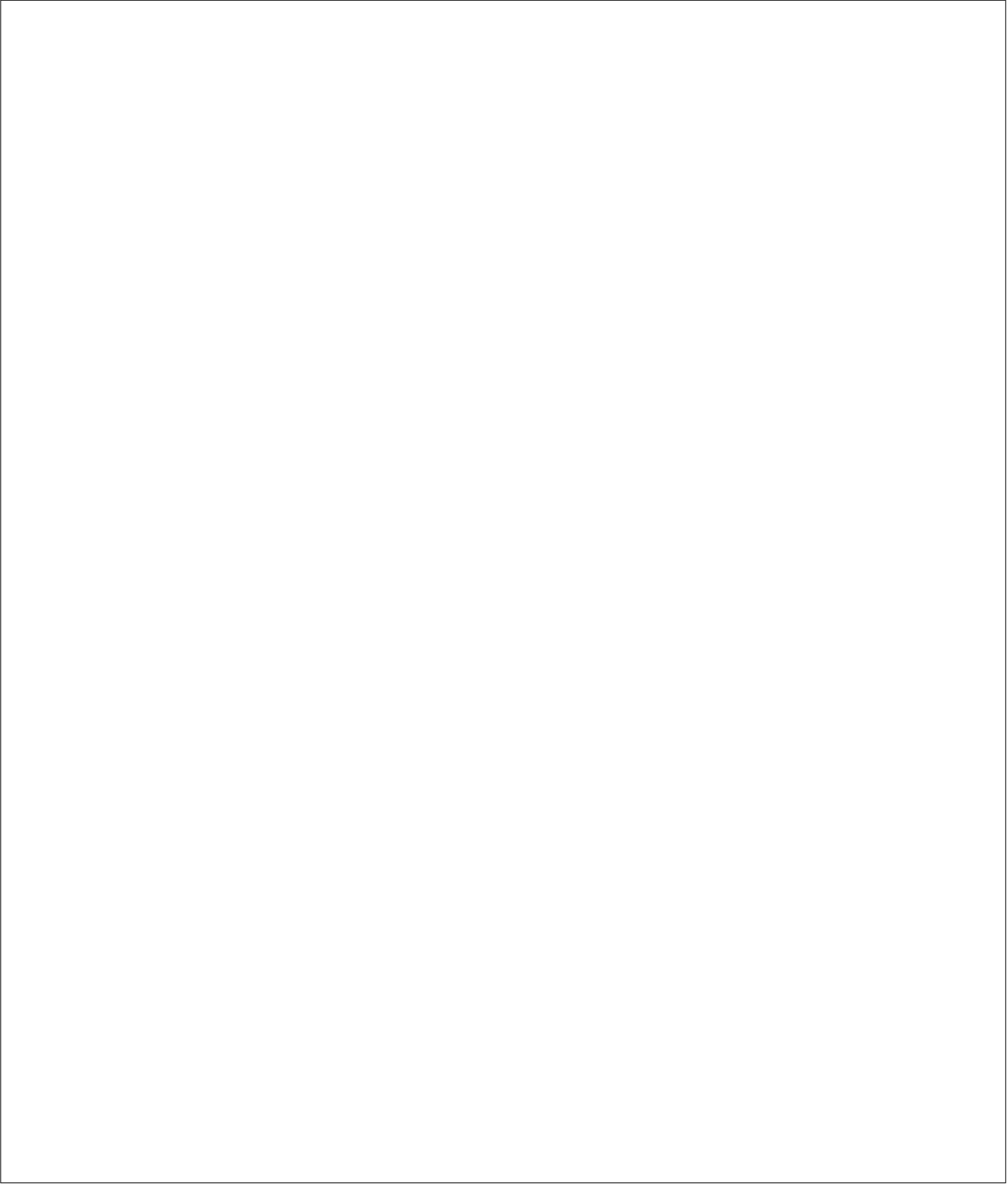
L1 (6 punti). Si consideri il seguente ragionamento:

Se calano gli investimenti pubblici o i medici ospedalieri si licenziano, allora curarsi diventa più costoso e non c'è un maggior ricorso alla sanità privata. Quando calano gli investimenti pubblici i medici ospedalieri si licenziano. Se c'è un maggior ricorso alla sanità privata allora calano gli investimenti pubblici e le cure diventano più costose. Quindi, concludendo, non ci sarà un maggior ricorso alla sanità privata o si licenzieranno i medici ospedalieri.

Verificare la correttezza del ragionamento utilizzando la deduzione naturale per la logica proposizionale. Preferire una prova intuizionista se possibile.

$$A \vee B \Rightarrow C \wedge \neg D, \quad A \Rightarrow B, \quad D \Rightarrow A \wedge C \quad \vdash \quad \neg D \vee B$$

$$\frac{\frac{\frac{A \vee B \Rightarrow C \wedge \neg D}{C \wedge \neg D} \wedge_{e2} \quad \frac{\frac{\frac{\frac{D \Rightarrow A \wedge C}{A \wedge C} [D] \Rightarrow_e \quad \frac{A \wedge C}{A} \wedge_{e1}}{A \vee B} \vee_{i1}}{A \vee B} \Rightarrow_e}{\frac{\perp}{\neg D} \neg_i \quad \frac{\neg D}{\neg D \vee B} \vee_{i1}} [D] \neg_e$$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 27/05/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A6-A7.

L2 (6 punti). Usiamo le liste senza ripetizioni per rappresentare insiemi finiti e le funzioni binarie che restituiscono un booleano per rappresentare relazioni su insiemi finiti. Per esempio, una funzione `leq` che rappresenti $\leq$ deve essere t.c. `leq(2,4)=#` e `leq(2,4)=ff`.

Scrivere per ricorsione strutturale una funzione `quot` che, dati in input un insieme finito (una lista senza ripetizioni) A e una relazione di equivalenza $\equiv$ su A (una funzione $A \times A \rightarrow \text{Bool}$), restituisca $A/\equiv$ (l'insieme quoziente di A rispetto a $\equiv$, che, essendo un insieme di sottoinsiemi di A , sarà una lista di liste di elementi di A).

Es: `quot(0::1::2::[],eq)=(1::[]):(0::2::[])::[]` se `eq(n,m)=((n+m)%2=0)` (n e m hanno la stessa parità).

Per implementare la soluzione potete scrivere altre funzioni per ricorsione strutturale (2 sono sufficienti). Non serve passare parametri aggiuntivi a `quot`.

```
//Dato un insieme A e una relazione di equivalenza f su A, restituisce A/f.
quot([],f) = []
quot(x::L,f) = insert(x,quot(L,f),f)

//Dati un x di A, un sottoinsieme di classi di equivalenza di A/f e
//la relazione di equivalenza f, inserisce x nella sua classe di equivalenza
insert(x,[],f) = (x::[])::[]
insert(x,L::LL,f) = if belongs(x,L,f) then (x::L)::LL else L::insert(x,LL,f)

//Dato un x di A, una classe di equivalenza di A/f e la relazione di
//equivalenza f, restituisce # sse x appartiene a quella classe
belongs(x,[],f) = ff
belongs(x,y::L,f) = f(x,y)
```


Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 27/05/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A6-A7.

L3 (6 punti). Considerare le seguenti funzioni:

```
filter([],f) = []  
filter(x::L,f) = if f(x) then x::filter(L,f) else filter(L,f)
```

```
len([]) = 0  
len(x::L) = 1 + len(L)
```

Siano f, g funzioni t.c. $f(x)=tt \iff g(x)=ff$.

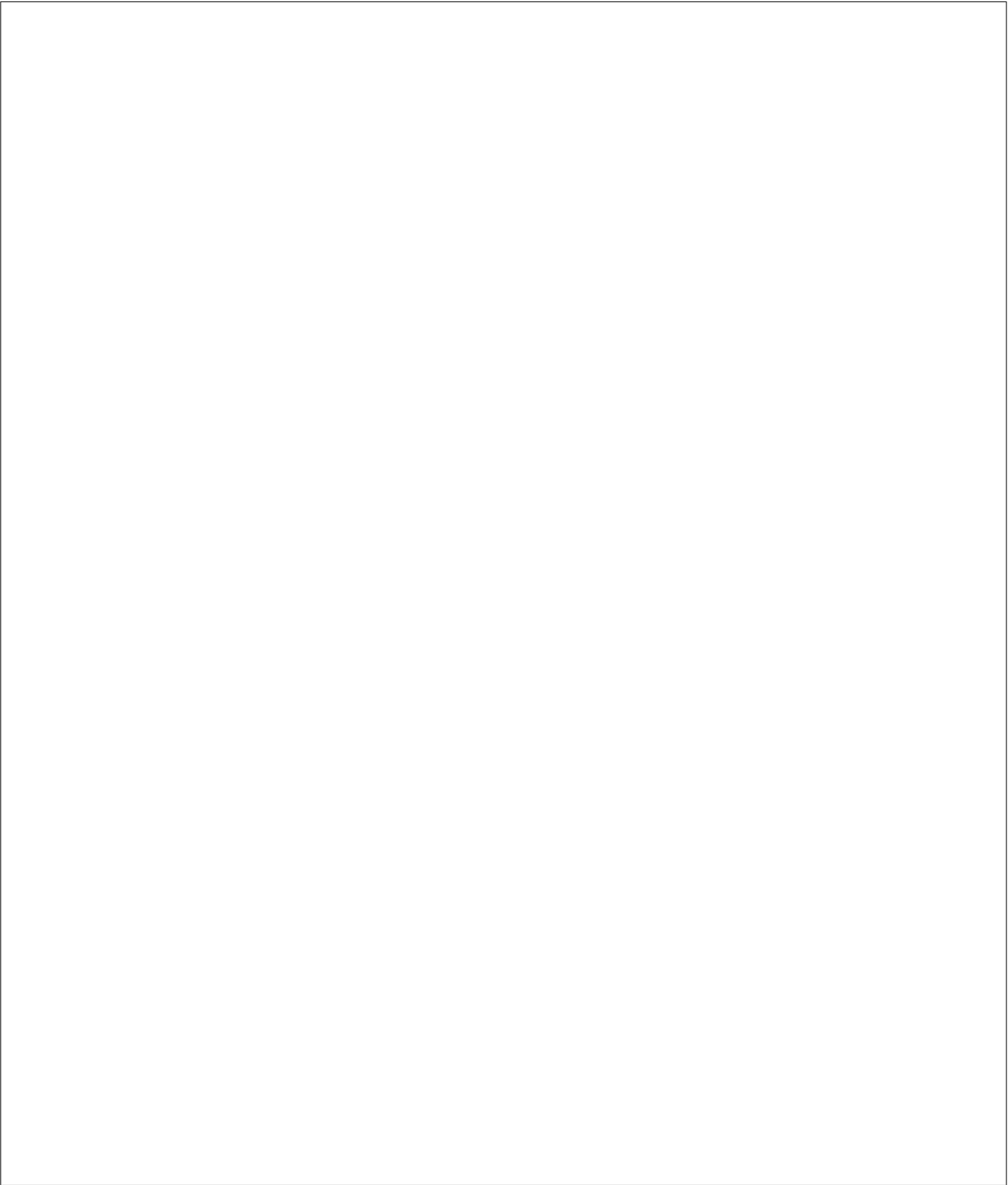
Dimostrare, per induzione strutturale, che $\forall L. \text{len}(L) = \text{len}(\text{filter}(L,f)) + \text{len}(\text{filter}(L,g))$.

Teorema: $\forall L. \text{len}(L) = \text{len}(\text{filter}(L,f)) + \text{len}(\text{filter}(L,g))$.

Dimostrazione: procedo per induzione su L per dimostrare
 $\text{len}(L) = \text{len}(\text{filter}(L,f)) + \text{len}(\text{filter}(L,g))$

- **Caso []:** Devo dimostrare $\text{len}([]) = \text{len}(\text{filter}([],f)) + \text{len}(\text{filter}([],g))$
ovvero $0 = 0$. Vero per la proprietà riflessiva dell'uguaglianza.
- **Caso $x::L$:** Per ipotesi induttiva si ha $\text{len}(L) = \text{len}(\text{filter}(L,f)) + \text{len}(\text{filter}(L,g))$ (II). Devo dimostrare $\text{len}(x::L) = \text{len}(\text{filter}(x::L,f)) + \text{len}(\text{filter}(x::L,g))$ che è equivalente a $1 + \text{len}(L) = (\text{if } f(x) \text{ then } 1 + \text{len}(\text{filter}(L,f)) \text{ else } \text{len}(\text{filter}(L,f))) + (\text{if } g(x) \text{ then } 1 + \text{len}(\text{filter}(L,g)) \text{ else } \text{len}(\text{filter}(L,g)))$. Procedo per casi sul valore di $f(x)$, ricordandomi che $g(x)$ ha il valore negato di $f(x)$:
 - **Caso tt :** Devo dimostrare $1 + \text{len}(L) = (\text{if } tt \text{ then } 1 + \text{len}(\text{filter}(L,f)) \text{ else } \text{len}(\text{filter}(L,f))) + (\text{if } ff \text{ then } 1 + \text{len}(\text{filter}(L,g)) \text{ else } \text{len}(\text{filter}(L,g)))$
ovvero $1 + \text{len}(L) = (1 + \text{len}(\text{filter}(L,f))) + \text{len}(\text{filter}(L,g))$.
Ovvio per II e per la proprietà associativa dell'addizione.
 - **Caso ff :** Devo dimostrare $1 + \text{len}(L) = (\text{if } ff \text{ then } 1 + \text{len}(\text{filter}(L,f)) \text{ else } \text{len}(\text{filter}(L,f))) + (\text{if } tt \text{ then } 1 + \text{len}(\text{filter}(L,g)) \text{ else } \text{len}(\text{filter}(L,g)))$
ovvero $1 + \text{len}(L) = \text{len}(\text{filter}(L,f)) + (1 + \text{len}(\text{filter}(L,g)))$.
Ovvio per II e per le proprietà commutativa e associativa dell'addizione.

Qed.



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 27/05/2025**

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A6-A7.

L4 (6 punti). Sia A un insieme e sia $P \subseteq 2^A$ un insieme di suoi sottoinsiemi. Dimostrare in teoria assiomatica degli insiemi che per ogni insieme B t.c. $A \subseteq B$ si ha $P \subseteq 2^B$. Prima della dimostrazione esplicitare l'**enunciato di tutti gli assiomi di teoria degli insiemi che usate nella dimostrazione**.

La dimostrazione deve essere una dimostrazione valida in logica del prim'ordine, ovvero ogni passaggio deve corrispondere a uno o più passaggi di deduzione naturale classica o intuizionista. Preferire una prova intuizionista ove possibile. Se usate dei lemmi, dimostratevi a parte.

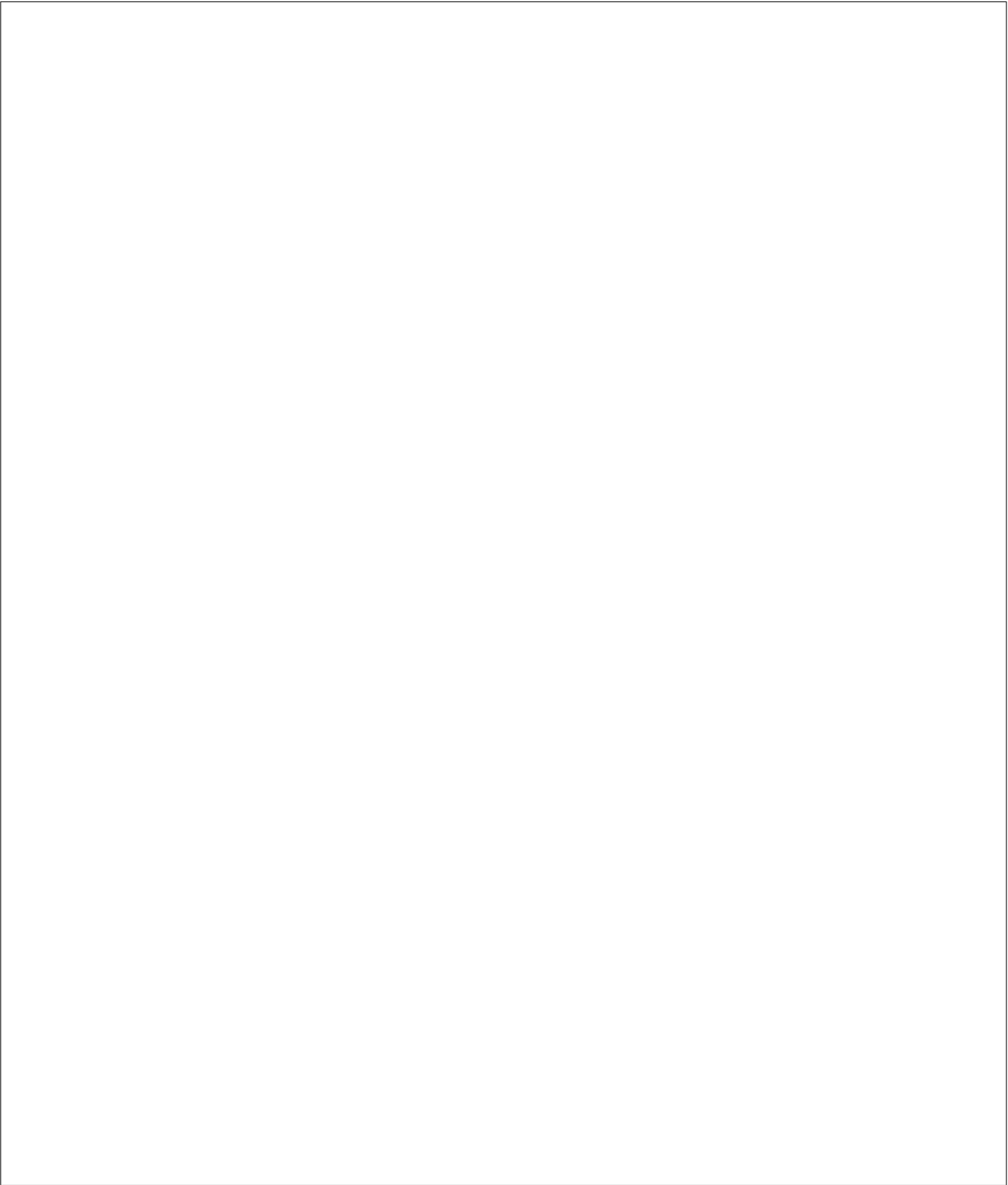
Assioma dell'insieme potenza: $\forall A, B. B \in 2^A \iff B \subseteq A$.

Lemma: $\forall A, B, C. A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$.

Dimostrazione: siano A, B, C insiemi t.c. $A \subseteq B$, ovvero $\forall X.(X \in A \Rightarrow X \in B)$ (H_1), e $B \subseteq C$, ovvero $\forall X.(X \in B \Rightarrow X \in C)$ (H_2). Dobbiamo dimostrare $A \subseteq C$, ovvero $\forall X.(X \in A \Rightarrow X \in C)$. Sia X insieme t.c. $X \in A$. Quindi, per H_1 , $X \in B$. Quindi, per H_2 , $X \in C$. **Qed.**

Teorema: $\forall A, P.(P \subseteq 2^A \Rightarrow \forall B.(A \subseteq B \Rightarrow P \subseteq 2^B))$.

Dimostrazione: siano A, P insiemi t.c. $P \subseteq 2^A$, ovvero $\forall X.(X \in P \Rightarrow X \in 2^A)$ (H). Sia B un insieme t.c. $A \subseteq B$ (K). Dobbiamo dimostrare $P \subseteq 2^B$, ovvero $\forall X.(X \in P \Rightarrow X \in 2^B)$. Sia X insieme t.c. $X \in P$. Quindi, per H, $X \in 2^A$. Quindi, per l'assioma dell'insieme potenza, $X \subseteq A$. Quindi, per K e il lemma precedente, $X \subseteq B$. Quindi, per l'assioma dell'insieme potenza $X \in 2^B$. **Qed.**



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

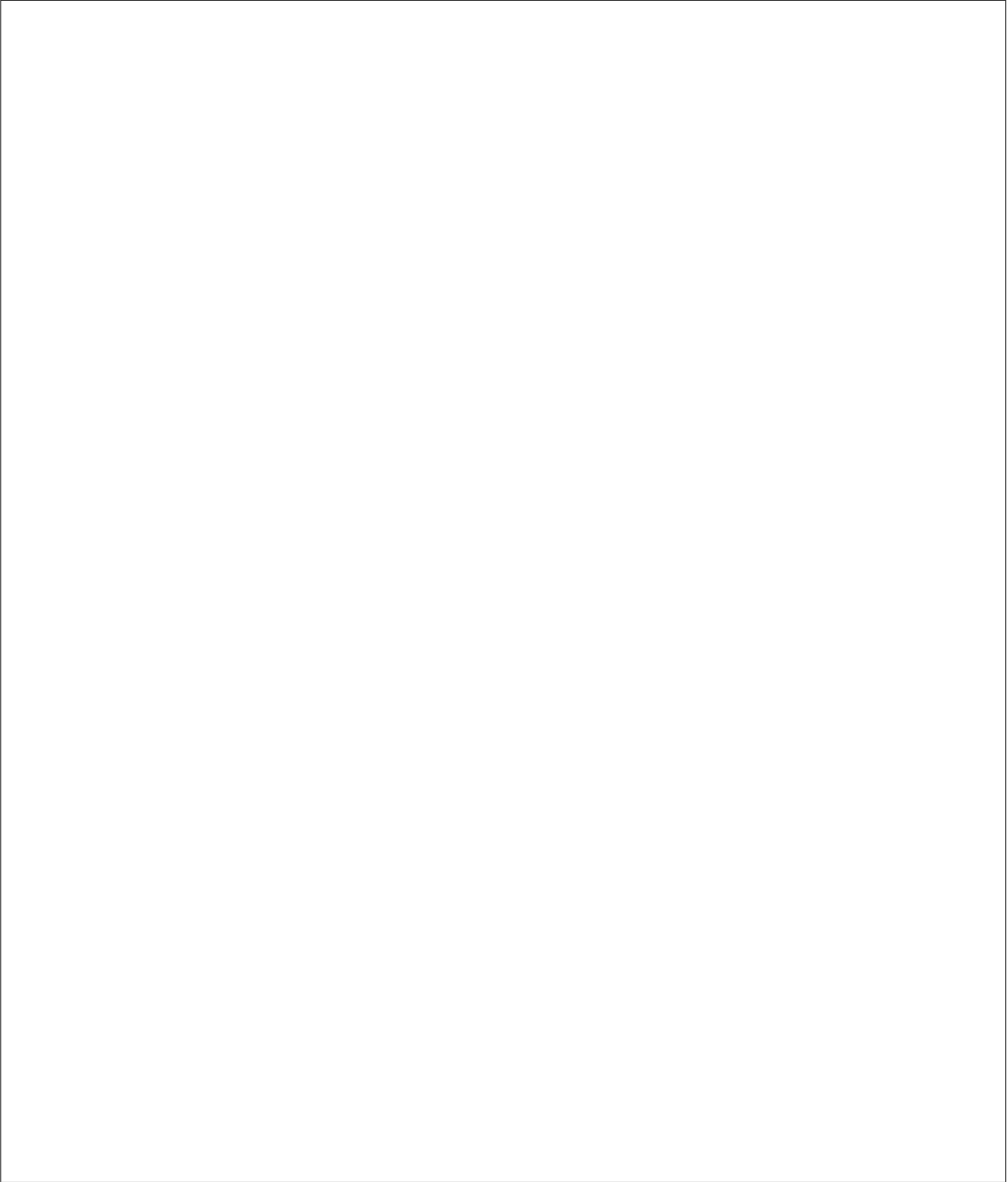
Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 27/05/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A6-A7.

L5 (6 punti). Si dimostri in deduzione naturale al prim'ordine il seguente enunciato, preferendo una prova intuizionista a una classica ove possibile.

$$\forall x.(P(s(x)) \Rightarrow \exists y.(P(s(y)) \wedge R(s(y), x))), \quad P(s(s(x))) \quad \vdash \quad \exists z.R(z, s(x))$$

$$\frac{\frac{\frac{\forall x.(P(s(x)) \Rightarrow \exists y.(P(s(y)) \wedge R(s(y), x)))}{P(s(s(x))) \Rightarrow \exists y.(P(s(y)) \wedge R(s(y), s(x)))} \forall_e \quad P(s(s(x)))}{\exists y.(P(s(y)) \wedge R(s(y), s(x)))} \Rightarrow_e \quad \frac{\frac{[P(s(w)) \wedge R(s(w), s(x))]}{R(s(w), s(x))} \wedge_{e2} \quad \frac{R(s(w), s(x))}{\exists z.R(z, s(x))} \exists_i}{\exists z.R(z, s(x))} \exists_e$$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 27/05/2025

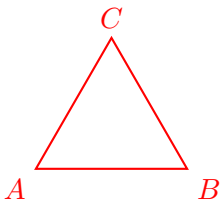
Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A6-A7.

A6 (3 punti). Per ciascuno dei seguenti enunciati, indica se é vero o falso. Se falso, scrivi un controesempio.

	Linguaggio	V	F (scrivi controesempio)
(a)	$(\mathbb{N}, \max, 0, \star)$, dove $\max(n, m)$ é il piú grande tra n ed m , e $n^\star = n$, forma un gruppo.		$\max(1, 1^\star) = \max(1, 1) = 1 \neq 0$
(b)	$(\mathbb{L}(X), +, [], rev)$, dove X é un insieme, $\mathbb{L}$ é l'insieme delle liste di elementi di X , $+$ é l'operazione di concatenazione di due liste, $[]$ é la lista vuota, rev inverte gli elementi nella lista, forma un gruppo.		$[1, 2] + rev[1, 2] = [1, 2, 2, 1] \neq []$
(e)	Se $(\mathbb{M}, \circ, e)$ è un monoide e $\mathbb{M}_1$ è un sottoinsieme di $\mathbb{M}$ chiuso per $\circ$, allora $(\mathbb{M}_1, \circ, e)$ è sempre un monoide.		No, quando $e \notin \mathbb{M}_1$.

A7 (3 punti). Considerate un triangolo equilatero di vertici A, B, C .

- (a) Elenca in una tabella tutti gli elementi del gruppo di permutazioni dell'insieme dei vertici. Ogni riga è una permutazione. La tabella deve avere quattro colonne: una per dove finisce A , una per B , una per C e una che sarà usata nei punti seguenti per dare dei nomi alle permutazioni.
- (b) Indica nella quarta colonna con 1 la riga che corrisponde alla permutazione identità e con r la riga che corrisponde alla rotazione in senso orario di 60° .
- (c) Individua e indica nella tabella le permutazioni r^2 (ovvero r seguito da r), r^3 e r^{-1} (ovvero la permutazione inversa ad r). Alcune permutazioni potrebbero ricevere più di un nome: separa nella tabella i nomi con il simbolo $=$. Che tipo di trasformazione geometrica è r^2 ? (rotazione, traslazione, ribaltamento, ...)
- (d) Indica con f una delle permutazioni della tabella che non ha ancora un nome. Che tipo di trasformazione geometrica è f ? (rotazione, traslazione, ribaltamento, ...)
- (e) Indica nella tabella le trasformazioni rf (ovvero r seguita da f), fr , $r^{-1}f$, ff , $(rf)^2$ e $(fr)^2$.
- (f) Per ognuna delle permutazioni, indica di che tipo di trasformazione geometrica si tratta. Cosa succede componendo due trasformazioni dello stesso tipo o di tipo diverso?



$\pi(A)$	$\pi(B)$	$\pi(C)$	π
A	B	C	$1 = r^3 = f^2 = (rf)^2 = (fr)^2$
C	A	B	r
B	C	A	$r^2 = r^{-1}$
A	C	B	f
C	B	A	$fr = r^{-1}f$
B	A	C	rf

r , r^2 e 1 sono tutte e solo le rotazioni; f , rf e fr sono tutti e soli i ribaltamenti. La composizione di rotazioni è ancora una rotazione. Componendo una rotazione con un ribaltamento o viceversa si ottiene un ribaltamento. Componendo due ribaltamenti si ottiene una rotazione.